

Concentration et loi des grands nombres : 20 exercices corrigés

maths Tale spé — du geste seul au problème de contrôle

Vingt exercices, de l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev au problème de bac, avec un rappel de cours avant chaque niveau. Une inégalité ne calcule pas une probabilité : elle garantit qu'elle est petite, et dit quelle taille d'échantillon suffit. Cherche d'abord au brouillon, puis ouvre la correction : elle est écrite étape par étape, et elle dessine l'intervalle garanti.

★ Un seul geste : exercices 1 à 8

niveau 1

Une règle par exercice. On applique, on écrit le résultat.

Rappel de cours

- Moyenne d'un échantillon : $X_1, \dots, X_n$ indépendantes, de même loi, d'espérance μ et de variance V . Leur moyenne M_n vérifie $E(M_n) = \mu$ et $V(M_n) = \frac{V}{n}$.
- Inégalité de Bienaymé-Tchebychev : pour tout $\delta > 0$, $P(|X - E(X)| \geq \delta) \leq \frac{V(X)}{\delta^2}$.
- Inégalité de concentration : pour tout $\delta > 0$, $P(|M_n - \mu| \geq \delta) \leq \frac{V}{n\delta^2}$.
- Loi des grands nombres : pour tout $\delta > 0$, $P(|M_n - \mu| \geq \delta)$ tend vers 0 quand n tend vers $+\infty$.

1 Les variables $X_1, X_2, \dots$ sont indépendantes, de même loi, avec $E(X_i) = 12$ et $V(X_i) = 9$. On note M_n la moyenne des n premières.

- Calculer $E(M_{25})$, $V(M_{25})$ et $\sigma(M_{25})$.
- Combien faut-il de variables pour que $\sigma(M_n) = 0,3$?

2 Le temps de charge X d'une batterie, en minutes, a pour espérance 50 et pour variance 16.

- Majorer $P(|X - 50| \geq 10)$.
- En déduire une minoration de $P(40 < X < 60)$.

3 Soit X une variable aléatoire d'espérance μ et d'écart type $\sigma > 0$, et $k > 0$.

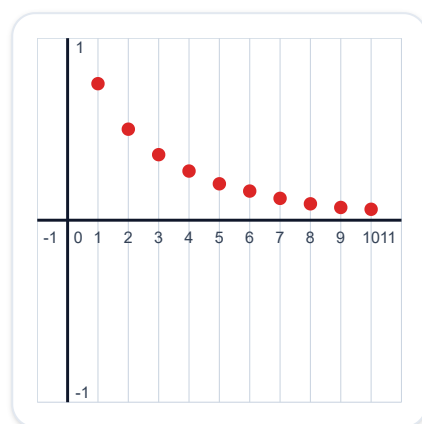
- Montrer que $P(|X - \mu| \geq k\sigma) \leq \frac{1}{k^2}$.
- Que donne cette inégalité pour $k = 2$? Pour $k = 3$? Pour $k = 1$?

- 4** X suit la loi binomiale $\mathcal{B}(100; 0,5)$: c'est le nombre de piles en 100 lancers d'une pièce équilibrée.
- Calculer $E(X)$ et $V(X)$.
 - Majorer $P(|X - 50| \geq 10)$ avec l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev.
 - La calculatrice donne $P(X \leq 40) \approx 0,0284$. En déduire une valeur approchée de $P(|X - 50| \geq 10)$, et comparer.

- 5** Le temps de trajet quotidien d'un salarié, en minutes, a pour espérance 20 et pour variance 4 ; les trajets sont indépendants. On note M_n le temps moyen sur n jours.
- Majorer $P(|M_{100} - 20| \geq 0,5)$.
 - Que devient ce majorant pour 400 jours ? Pour 1 600 jours ?

- 6** Une variable aléatoire a pour variance 9. On veut que la moyenne M_n d'un échantillon de taille n vérifie $P(|M_n - \mu| \geq 0,2) \leq 0,05$. Quelle taille n suffit, d'après l'inégalité de concentration ?

- 7** On lance n fois une pièce équilibrée ; F_n est la fréquence de pile. Le dessin donne, pour $n = 10, 20, \dots, 100$ (abscisse : n en dizaines), la probabilité EXACTE que F_n s'écarte de 0,5 d'au moins 0,1, calculée avec la loi binomiale.
- Que montre le dessin ? Quel théorème l'annonce ?
 - Vrai ou faux : « après 5 piles de suite, face est plus probable au lancer suivant ».
 - Vrai ou faux : « pour n grand, F_n vaut exactement 0,5 ».



- 8** Dans une grande usine, 30 % des pièces sortent d'une machine A. On prélève 400 pièces au hasard (tirages assimilés à des tirages indépendants) ; F est la fréquence des pièces de la machine A dans le prélèvement.
- Calculer $E(F)$ et $V(F)$.
 - Majorer $P(|F - 0,3| \geq 0,05)$ et interpréter.

★★ Type devoir : exercices 9 à 16 niveau 2

Plusieurs gestes à enchaîner, comme dans un devoir. On rédige.

Rappel de cours

- Fréquence d'un échantillon : si X suit $\mathcal{B}(n; p)$, alors $F = \frac{X}{n}$ vérifie $E(F) = p$ et $V(F) = \frac{p(1-p)}{n}$.
- Pour tout p entre 0 et 1 : $p(1-p) \leq \frac{1}{4}$. On s'en sert quand p est inconnu.
- Trouver une taille d'échantillon : on écrit « majorant $\leq$ risque accepté », puis on résout en n .
- Le contraire de $|X - \mu| \geq \delta$ est $|X - \mu| < \delta$, c'est-à-dire $\mu - \delta < X < \mu + \delta$.

9 Le temps de réponse d'un serveur informatique à une requête a pour espérance 200 ms et pour écart type 40 ms ; les requêtes sont indépendantes. Un logiciel de surveillance calcule le temps moyen M de 64 requêtes.

- Calculer $E(M)$ et $\sigma(M)$.
- Majorer la probabilité que M s'écarte de 200 ms d'au moins 15 ms.
- Le logiciel déclenche une alerte si $M \geq 215$ ms. Le serveur fonctionnant normalement, majorer la probabilité d'une fausse alerte.

10 Démonstration du cours. $X_1, \dots, X_n$ sont indépendantes, de même loi, d'espérance μ et de variance V , et M_n est leur moyenne.

- Montrer que $E(M_n) = \mu$ et $V(M_n) = \frac{V}{n}$.
- En appliquant l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev à M_n , démontrer l'inégalité de concentration.
- En déduire la loi des grands nombres.
- Application : on lance 50 fois un dé équilibré, pour lequel $\mu = 3,5$ et $V = \frac{35}{12}$. Minorer la probabilité que la moyenne des résultats soit strictement comprise entre 3 et 4.

11 Avant un référendum, 52 % des électeurs comptent voter « oui ». Un institut interroge 1 000 électeurs pris au hasard (tirages assimilés à des tirages indépendants) ; F est la fréquence de « oui » dans l'échantillon.

- Calculer $E(F)$ et $\sigma(F)$.
- Majorer la probabilité que le sondage se trompe de 5 points ou plus.
- En pratique, l'institut ne connaît pas p : il utilise $p(1-p) \leq \frac{1}{4}$. Quel majorant obtient-il ?

12 Une usine veut estimer la proportion p , inconnue, de pièces défectueuses. Elle prélève n pièces (tirages indépendants) et calcule la fréquence F de pièces défectueuses.

- Montrer que $p(1-p) \leq \frac{1}{4}$ pour tout $p \in [0; 1]$.
- En déduire que $P(|F - p| \geq 0,02) \leq \frac{625}{n}$.
- Quelle taille n garantit une probabilité d'erreur d'au plus 5 % ?

13 La fonction Python ci-dessous simule n lancers d'un dé équilibré.

- a) Que renvoie `freq(n)` ?
- b) On note F_n ce nombre. Calculer $E(F_n)$ et $V(F_n)$.
- c) Majorer $P\left(\left|F_n - \frac{1}{6}\right| \geq 0,01\right)$ pour $n = 100\,000$.
- d) Que devrait afficher `freq(100000)` ?

```
from random import randint

def freq(n):
    k = 0
    for i in range(n):
        if randint(1, 6) == 6:
            k = k + 1
    return k / n
```

14 Pour tester une pièce, on la lance 10 000 fois : on obtient 5 700 piles. On note F la fréquence de pile sur 10 000 lancers.

- a) Si la pièce est équilibrée, calculer $E(F)$ et $V(F)$.
- b) Toujours si la pièce est équilibrée, majorer $P(|F - 0,5| \geq 0,05)$.
- c) Que penser de la pièce ?

15 Un laboratoire mesure la concentration d'un polluant dans une rivière. Chaque mesure a pour espérance la vraie concentration μ et pour écart type 0,8 mg/L ; les mesures sont indépendantes. On retient la moyenne M_n de n mesures.

- a) Majorer $P(|M_n - \mu| \geq 0,2)$ en fonction de n .
- b) Combien de mesures faut-il pour que ce majorant soit au plus 0,1 ?
- c) Le laboratoire fait 40 mesures. Quelle précision δ peut-il garantir avec un risque d'au plus 10 % ?

16 À la roulette d'un casino, il y a 37 cases : 18 rouges, 18 noires et le zéro. Un joueur mise 1 € sur « rouge » : il gagne 1 € si la bille tombe sur une case rouge, sinon il perd sa mise. On note G son gain.

- a) Donner la loi de G ; calculer $E(G)$ et $V(G)$.
- b) Le casino voit passer n mises indépendantes, de gains $G_1, \dots, G_n$. Que dit la loi des grands nombres du gain moyen M_n des joueurs ?
- c) Majorer $P\left(\left|M_n + \frac{1}{37}\right| \geq 0,02\right)$ pour $n = 10\,000$, puis pour $n = 100\,000$. Interpréter pour le casino.

★★★ Problèmes : exercices 17 à 20 niveau 3

Un exercice complet de bac, avec ses questions qui s'enchaînent. L'inégalité dit quelle taille d'échantillon suffit.

Rappel de cours

- « Quelle taille d'échantillon garantit... » : on écrit l'inégalité de concentration, puis « majorant $\leq$ risque », et on résout en n .
- Pour une fréquence : $V(F_n) = \frac{p(1-p)}{n} \leq \frac{1}{4n}$.
- Les inégalités garantissent, elles ne calculent pas : la vraie probabilité est souvent bien plus petite que le majorant.

17 La taille d'un sondage

Un institut veut estimer la proportion p d'électeurs favorables à un projet. Il interroge n personnes, tirées au hasard de façon indépendante ; F_n est la fréquence des favorables dans l'échantillon.

- Rappeler $E(F_n)$ et $V(F_n)$, puis montrer que $V(F_n) \leq \frac{1}{4n}$.
- Montrer que $P(|F_n - p| \geq 0,03) \leq \frac{2500}{9n}$.
- Quelle taille d'échantillon garantit que F_n est à moins de 3 points de p avec une probabilité d'au moins 95 % ?
- Avec 1 000 personnes, que garantit l'inégalité ? Commenter.

18 La machine à café

Une machine à café remplit des gobelets. Le volume X d'un gobelet, en mL, a pour espérance 150 et pour écart type 4 ; les remplissages sont indépendants. Un contrôleur prélève 25 gobelets et calcule leur volume moyen M .

- Calculer $E(M)$ et $\sigma(M)$.
- Majorer $P(|X - 150| \geq 10)$ pour UN gobelet.
- Majorer $P(|M - 150| \geq 2)$.
- Comparer les deux résultats : que gagne-t-on à faire la moyenne ?
- Combien de gobelets faut-il prélever pour que $P(|M_n - 150| \geq 1) \leq 0,04$?

19 Pourquoi l'assurance tient

Une compagnie assure n logements. Le coût annuel X_i d'un logement, en €, a pour espérance 300 et pour écart type 1 500 ; les coûts sont indépendants. La cotisation est de 330 € par logement. On note M_n le coût moyen par logement.

- Pourquoi l'écart type est-il si grand devant l'espérance ?
- Montrer que si $M_n \geq 330$, alors $|M_n - 300| \geq 30$.
- En déduire que la probabilité que la compagnie perde de l'argent est au plus $\frac{2500}{n}$.
- Calculer ce majorant pour $n = 10\,000$ et pour $n = 100\,000$. Combien de logements faut-il pour qu'il soit au plus 0,01 ?
- Quel théorème explique que l'assurance « marche » ?

20 Calculer π au hasard

On tire un point au hasard dans le carré $[0; 1] \times [0; 1]$: ses coordonnées x et y sont indépendantes, de loi uniforme. On admet que la probabilité qu'il tombe dans le quart de disque $x^2 + y^2 \leq 1$ est égale à son aire, $p = \frac{\pi}{4}$. On répète n fois, de façon indépendante ; F_n est la fréquence des points tombés dans le quart de disque.

a) Que renvoie `estimate(n)` ? Justifier par la loi des grands nombres que ce nombre approche π .

b) Montrer que $P(|4F_n - \pi| \geq 0,04) \leq \frac{2500}{n}$.

c) Combien de points faut-il pour que ce majorant soit au plus 0,01 ?

d) Avec ce nombre de points, à quelle précision connaît-on π ? Commenter.

```
from random import random

def estimate(n):
    k = 0
    for i in range(n):
        x = random()
        y = random()
        if x * x + y * y <= 1:
            k = k + 1
    return 4 * k / n
```

Corrigés : concentration et loi des grands nombres, 20 exercices

Ces pages se détachent de la feuille d'exercices. Chaque étape est écrite, avec son pourquoi.

1. a) $E(M_{25}) = 12$: la moyenne a la même espérance que chaque variable.

$$V(M_{25}) = \frac{9}{25} = 0,36, \text{ donc } \sigma(M_{25}) = \sqrt{0,36} = 0,6.$$

$$b) \sigma(M_n) = \frac{3}{\sqrt{n}} = 0,3 \text{ donne } \sqrt{n} = 10, \text{ soit } n = 100.$$

⚠ $\sigma(M_n) = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$, pas $\frac{\sigma}{n}$: c'est la VARIANCE qui est divisée par n .

★ Le tableau le montre : pour diviser l'écart type par 10 (de 3 à 0,3), il faut 100 fois plus de variables.

2. a) Bienaymé-Tchebychev avec $\delta = 10$: $P(|X - 50| \geq 10) \leq \frac{16}{10^2} = 0,16$.

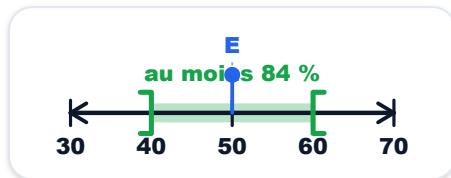
b) L'événement $40 < X < 60$ est le contraire de $|X - 50| \geq 10$.

$$\text{Donc } P(40 < X < 60) \geq 1 - 0,16 = 0,84.$$

⚠ On divise par $\delta^2 = 100$, pas par $\delta = 10$: on trouverait 1,6, absurde pour une probabilité.

⚠ Le contraire de « l'écart est au moins 10 » est « l'écart est STRICTEMENT inférieur à 10 » : les bornes 40 et 60 sont exclues.

★ Sur la droite : au moins 84 % des charges durent entre 40 et 60 minutes, de part et d'autre de l'espérance 50.



3. a) Bienaymé-Tchebychev avec $\delta = k\sigma$: $P(|X - \mu| \geq k\sigma) \leq \frac{\sigma^2}{k^2\sigma^2} = \frac{1}{k^2}$.

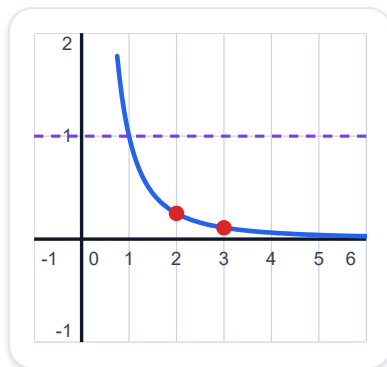
b) $k = 2$: s'écarter de 2 écarts types ou plus arrive avec une probabilité d'au plus $\frac{1}{4} = 0,25$.

$k = 3$: au plus $\frac{1}{9} \approx 0,11$.

$k = 1$: au plus 1. C'est vrai, mais cela n'apprend rien.

⚠ L'inégalité vaut pour TOUTE loi : c'est sa force, et c'est pourquoi elle est souvent large.

★ Sur le dessin : la courbe $y = \frac{1}{x^2}$; les points marqués sont les majorants pour $k = 2$ et $k = 3$. Pour $k \leq 1$, la courbe est au-dessus de la droite $y = 1$: aucune information.



4. a) $E(X) = 100 \times 0,5 = 50$ et $V(X) = 100 \times 0,5 \times 0,5 = 25$.

b) $P(|X - 50| \geq 10) \leq \frac{25}{10^2} = 0,25$.

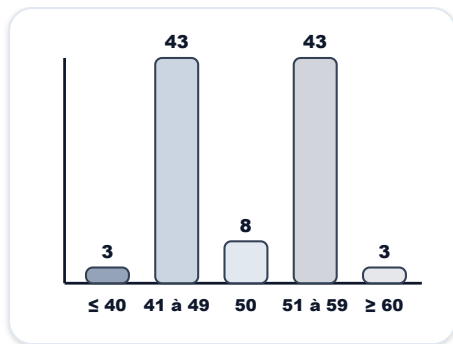
c) $|X - 50| \geq 10$ signifie $X \leq 40$ ou $X \geq 60$. Comme $p = 0,5$, la loi est symétrique : ces deux probabilités sont égales.

$$\text{Donc } P(|X - 50| \geq 10) \approx 2 \times 0,0284 \approx 0,057.$$

La vraie probabilité est plus de quatre fois plus petite que le majorant.

⚠ L'inégalité n'est pas fausse : elle est GROSSIÈRE. Elle ne sert pas à calculer une probabilité, mais à garantir qu'elle est petite.

★ Sur le diagramme (en %) : les deux classes des bords pèsent environ 3 % chacune, loin des 25 % autorisés.



5. a) Inégalité de concentration avec $V = 4$, $n = 100$ et $\delta = 0,5$:

$$P(|M_{100} - 20| \geq 0,5) \leq \frac{4}{100 \times 0,25} = 0,16.$$

$$b) n = 400 : \frac{4}{400 \times 0,25} = 0,04. n = 1\,600 : \frac{4}{1\,600 \times 0,25} = 0,01.$$

Quatre fois plus de jours : le majorant est divisé par 4.

⚠ $\delta^2 = 0,25$, pas 0,5 : on n'oublie pas le carré.

★ Le tableau montre le majorant qui fond quand n grandit : la loi des grands nombres se prépare.

6. L'inégalité donne $P(|M_n - \mu| \geq 0,2) \leq \frac{9}{n \times 0,04}$.

Il suffit que $\frac{9}{0,04n} \leq 0,05$.

On multiplie par $0,04n > 0$: $9 \leq 0,002n$, donc $n \geq 4\,500$.

Un échantillon de 4 500 valeurs suffit.

⚠ « Suffit » ne veut pas dire « il faut » : une taille plus petite marcherait peut-être, mais l'inégalité ne le GARANTIT pas.

★ Le tableau : à 4 500, le majorant atteint juste 0,05 ; au double, il est divisé par 2.

7. a) Les probabilités descendent : environ 0,75 pour $n = 10$, 0,20 pour $n = 50$, 0,06 pour $n = 100$.

C'est la loi des grands nombres : pour tout $\delta > 0$, $P(|F_n - 0,5| \geq \delta)$ tend vers 0.

b) Faux : les lancers sont indépendants, la pièce n'a pas de mémoire. Face garde la probabilité 0,5.

c) Faux : pour n impair, F_n ne peut même pas valoir 0,5. La loi dit seulement que les GRANDS écarts deviennent rares.

⚠ La loi des grands nombres ne « corrige » pas les écarts passés : elle les noie dans la masse des lancers suivants.

★ Sur le dessin : les points tombent vers l'axe des abscisses, sans jamais l'atteindre.

8. a) $F = \frac{X}{400}$, où X suit $\mathcal{B}(400; 0,3)$. $E(F) = \frac{400 \times 0,3}{400} = 0,3$.

$$V(F) = \frac{400 \times 0,3 \times 0,7}{400^2} = \frac{0,21}{400} = 0,000\,525.$$

b) Bienaymé-Tchebychev : $P(|F - 0,3| \geq 0,05) \leq \frac{0,000\,525}{0,05^2} = 0,21$.

Dans au moins 79 % des prélèvements, la fréquence tombe strictement entre 25 % et 35 %.

⚠ $V(F) = \frac{V(X)}{400^2}$: diviser X par 400 divise sa variance par 400^2 .

★ Sur la droite (en %) : l'intervalle de 25 à 35 entoure $p = 30$; au moins 79 % des fréquences y tombent.

9. a) $E(M) = 200$ ms et $V(M) = \frac{40^2}{64} = 25$, donc $\sigma(M) = 5$ ms.

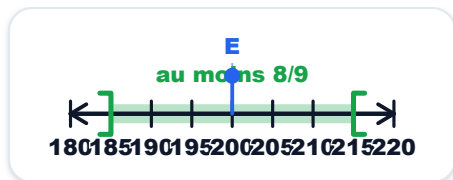
b) Inégalité de concentration : $P(|M - 200| \geq 15) \leq \frac{1\,600}{64 \times 15^2} = \frac{1}{9} \approx 0,11$.

c) Si $M \geq 215$, alors $M - 200 \geq 15$, donc $|M - 200| \geq 15$.

L'événement « alerte » est inclus dans celui du b) : sa probabilité est au plus $\frac{1}{9}$.

⚠ L'inégalité majore l'écart des DEUX côtés. Pour un seul côté, elle reste vraie, mais elle est encore plus large.

★ Sur la droite : M tombe entre 185 et 215 ms avec une probabilité d'au moins $\frac{8}{9}$; l'alerte est au-delà de 215.



10. a) Par linéarité, $E(M_n) = \frac{1}{n} \times n\mu = \mu$.

Par indépendance, $V(X_1 + \dots + X_n) = nV$; puis $V(M_n) = \frac{1}{n^2} \times nV = \frac{V}{n}$.

b) Bienaymé-Tchebychev appliquée à M_n : $P(|M_n - E(M_n)| \geq \delta) \leq \frac{V(M_n)}{\delta^2}$.

On remplace : $P(|M_n - \mu| \geq \delta) \leq \frac{V}{n\delta^2}$.

c) δ est fixé : $\frac{V}{n\delta^2}$ tend vers 0 quand n tend vers $+\infty$. Une probabilité est positive : par le théorème des gendarmes, $P(|M_n - \mu| \geq \delta)$ tend vers 0.

d) Avec $\delta = 0,5$: $P(|M_{50} - 3,5| \geq 0,5) \leq \frac{35}{12 \times 50 \times 0,25} = \frac{7}{30} \approx 0,23$.

Par passage au contraire, $P(3 < M_{50} < 4) \geq 1 - \frac{7}{30} = \frac{23}{30} \approx 0,77$.

⚠ La loi des grands nombres dit que les écarts deviennent RARES, pas qu'ils disparaissent : M_n reste une variable aléatoire.

★ Sur la droite : la moyenne des 50 lancers tombe entre 3 et 4 avec une probabilité d'au moins 77 %.

11. a) $E(F) = 0,52$ et $V(F) = \frac{0,52 \times 0,48}{1\,000} = 0,000\,249\,6$, donc $\sigma(F) \approx 0,016$.

b) « Se tromper de 5 points ou plus », c'est $|F - 0,52| \geq 0,05$.

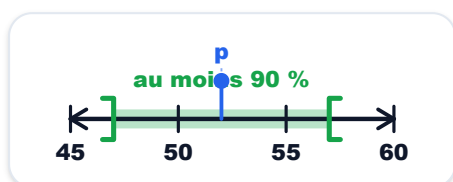
Bienaymé-Tchebychev : $P(|F - 0,52| \geq 0,05) \leq \frac{0,000\,249\,6}{0,0025} \approx 0,0998$.

Le sondage tombe à moins de 5 points de la vérité dans au moins 90 % des cas.

c) $V(F) \leq \frac{1}{4 \times 1\,000} = 0,000\,25$, d'où le majorant $\frac{0,000\,25}{0,0025} = 0,1$: presque le même, sans connaître p .

⚠ 5 points, c'est $\delta = 0,05$, donc $\delta^2 = 0,0025$: pas 25.

★ Sur la droite (en %) : de 47 à 57, la fourchette qui contient F avec une probabilité d'au moins 90 %. Elle déborde sous 50 : un sondage peut donner le « non » gagnant alors que le « oui » l'emporte.



12. a) $\frac{1}{4} - p(1-p) = p^2 - p + \frac{1}{4} = \left(p - \frac{1}{2}\right)^2 \geq 0$.

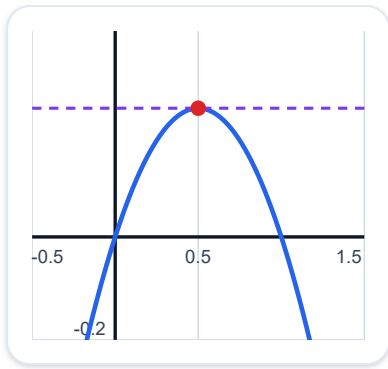
b) $V(F) = \frac{p(1-p)}{n} \leq \frac{1}{4n}$. Bienaymé-Tchebychev :

$P(|F - p| \geq 0,02) \leq \frac{1}{4n \times 0,0004} = \frac{1}{0,0016n} = \frac{625}{n}$.

c) $\frac{625}{n} \leq 0,05$ donne $n \geq 12\,500$.

⚠ On ne peut pas utiliser $V(F) = \frac{p(1-p)}{n}$ tel quel : p est justement ce qu'on cherche. D'où la majoration par $\frac{1}{4}$.

★ Sur le dessin : la parabole $y = p(1-p)$ atteint son sommet $\frac{1}{4}$ en $p = \frac{1}{2}$, et reste sous la droite $y = 0,25$.



13. a) La boucle compte les 6 obtenus (dans k), puis la fonction renvoie k / n : la fréquence des 6 sur n lancers.

b) Le nombre de 6 suit $\mathcal{B}\left(n; \frac{1}{6}\right)$: $E(F_n) = \frac{1}{6}$ et $V(F_n) = \frac{1}{n} \times \frac{1}{6} \times \frac{5}{6} = \frac{5}{36n}$.

c) Bienaymé-Tchebychev : le majorant est $\frac{5}{36n \times 0,0001}$.

Pour $n = 100\,000$: $\frac{5}{360} = \frac{1}{72} \approx 0,014$.

d) Un nombre à moins de 0,01 de $\frac{1}{6} \approx 0,1667$, avec une probabilité d'au moins $1 - \frac{1}{72} \approx 0,986$. Une exécution le confirme.

⚠ Le programme ne démontre rien : il illustre la loi des grands nombres sur une expérience. La preuve, c'est l'inégalité.

★ La fréquence simulée se rapproche de la probabilité : c'est la loi des grands nombres, sous nos yeux.

14. a) $E(F) = 0,5$ et $V(F) = \frac{0,5 \times 0,5}{10\,000} = 0,000\,025$.

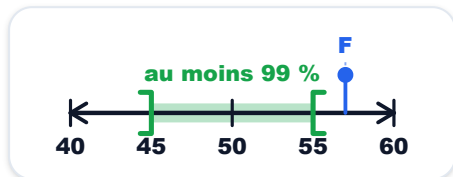
b) $P(|F - 0,5| \geq 0,05) \leq \frac{0,000\,025}{0,0025} = 0,01$.

c) On a observé $F = 0,57$, soit un écart de 0,07, supérieur à 0,05. Avec une pièce équilibrée, un tel écart arrive au plus 1 fois sur 100.

On a de bonnes raisons de douter que la pièce soit équilibrée.

⚠ On ne PROUVE pas que la pièce est truquée : on montre qu'un résultat aussi éloigné serait très improbable si elle ne l'était pas.

★ Sur la droite (en %) : la fréquence observée, 57, tombe hors de l'intervalle de 45 à 55, qui devrait la contenir au moins 99 fois sur 100.



15. a) $V = 0,8^2 = 0,64$. Inégalité de concentration : $P(|M_n - \mu| \geq 0,2) \leq \frac{0,64}{0,04n} = \frac{16}{n}$.

b) $\frac{16}{n} \leq 0,1$ donne $n \geq 160$.

c) On veut $\frac{0,64}{40\delta^2} \leq 0,1$, soit $\delta^2 \geq 0,16$, donc $\delta \geq 0,4$ mg/L.

Avec 40 mesures, la moyenne est à moins de 0,4 mg/L de la vraie valeur avec une probabilité d'au moins 90 %.

⚠ Quatre fois moins de mesures (40 au lieu de 160) : l'écart garanti est deux fois plus grand (0,4 au lieu de 0,2), pas quatre fois. C'est δ^2 qui suit n .

★ Le tableau montre le majorant $\frac{16}{n}$ pour 40, 80 et 160 mesures.

16. a) $P(G = 1) = \frac{18}{37}$ et $P(G = -1) = \frac{19}{37}$.

$E(G) = \frac{18 - 19}{37} = -\frac{1}{37} \approx -0,027$ €.

$E(G^2) = 1$, donc $V(G) = 1 - \frac{1}{37^2} \approx 0,999$.

b) Pour tout $\delta > 0$, $P\left(\left|M_n + \frac{1}{37}\right| \geq \delta\right)$ tend vers 0 : sur un très grand nombre de mises, le gain moyen des joueurs est très probablement proche de $-\frac{1}{37}$ € par euro misé.

c) $n = 10\,000$: majorant $\frac{0,999}{10\,000 \times 0,0004} \approx 0,25$.

$n = 100\,000$: majorant $\approx 0,025$.

Pour le casino, qui voit passer des centaines de milliers de mises, un bénéfice moyen proche de 2,7 centimes par euro misé est pratiquement assuré.

⚠ La loi des grands nombres ne dit rien d'UNE soirée d'un joueur : sur quelques mises, il peut gagner. Elle parle de la moyenne sur un grand nombre de mises.

★ Sur le diagramme (en %) : les deux barres sont presque égales ; c'est le zéro, une case sur 37, qui fait pencher l'espérance.

17. La taille d'un sondage

a) nF_n suit $\mathcal{B}(n; p)$: $E(F_n) = p$ et $V(F_n) = \frac{p(1-p)}{n}$.

Or $\frac{1}{4} - p(1-p) = \left(p - \frac{1}{2}\right)^2 \geq 0$. Donc $V(F_n) \leq \frac{1}{4n}$.

b) Bienaymé-Tchebychev : $P(|F_n - p| \geq 0,03) \leq \frac{V(F_n)}{0,0009} \leq \frac{1}{0,0036n}$.

Et $\frac{1}{0,0036} = \frac{10\,000}{36} = \frac{2\,500}{9}$.

c) On veut $\frac{2\,500}{9n} \leq 0,05$, soit $n \geq \frac{2\,500}{0,45} \approx 5\,555,6$.

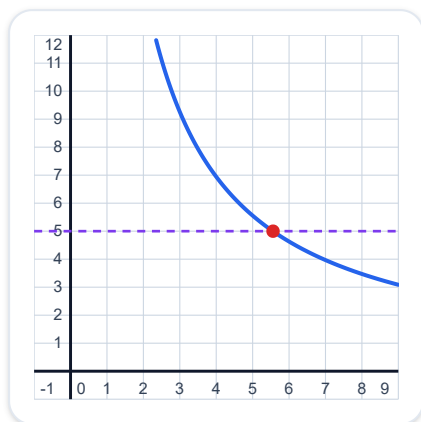
Il suffit d'interroger 5 556 personnes.

d) $\frac{2\,500}{9\,000} \approx 0,28$: l'inégalité ne garantit qu'une probabilité d'au moins 72 % d'être à moins de 3 points.

C'est une garantie PRUDENTE : le calcul exact avec la loi binomiale donne environ 94 % pour $p = 0,5$.

⚠ 5 556 est une taille qui SUFFIT, pas la plus petite possible : l'inégalité, valable pour toutes les lois, paie sa généralité.

★ Sur le dessin (abscisse : n en milliers ; ordonnée : majorant en %) : la courbe passe sous la droite $y = 5$ au point marqué, en $n \approx 5\,556$.



18. La machine à café

a) $E(M) = 150$ mL et $V(M) = \frac{16}{25} = 0,64$, donc $\sigma(M) = 0,8$ mL.

b) Bienaymé-Tchebychev : $P(|X - 150| \geq 10) \leq \frac{16}{100} = 0,16$.

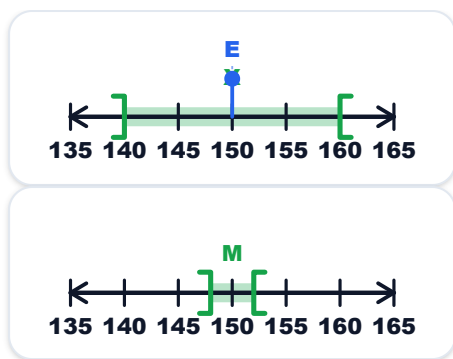
c) Concentration : $P(|M - 150| \geq 2) \leq \frac{16}{25 \times 4} = 0,16$.

d) Même majorant, mais pour un écart 5 fois plus petit (2 mL au lieu de 10) : la moyenne de 25 gobelets est 5 fois plus précise qu'un gobelet seul, car $\sqrt{25} = 5$.

e) $\frac{16}{n \times 1^2} \leq 0,04$ donne $n \geq 400$.

⚠ En b), on travaille sur UN gobelet : la taille de l'échantillon n'intervient pas. En c), elle divise la variance.

★ Sur la droite : un gobelet tombe entre 140 et 160 mL, la moyenne entre 148 et 152 mL, chacun avec une probabilité d'au moins 84 %.



19. Pourquoi l'assurance tient

- a) La plupart des années, un logement ne coûte rien ; rarement, un sinistre coûte très cher. Ces rares gros montants écartent beaucoup les valeurs de la moyenne.
- b) Si $M_n \geq 330$, alors $M_n - 300 \geq 30 > 0$, donc $|M_n - 300| \geq 30$.
- c) La compagnie perd de l'argent quand le coût moyen dépasse la cotisation : $M_n > 330$. D'après b), cet événement est inclus dans $|M_n - 300| \geq 30$.

Inégalité de concentration : $P(|M_n - 300| \geq 30) \leq \frac{1\,500^2}{900n} = \frac{2\,500}{n}$.

d) $n = 10\,000 : 0,25$. $n = 100\,000 : 0,025$.

$\frac{2\,500}{n} \leq 0,01$ donne $n \geq 250\,000$.

e) La loi des grands nombres : plus la compagnie a de clients, plus le coût moyen se concentre autour de 300 €. Ce qui est imprévisible pour UN logement devient presque certain pour des centaines de milliers.

⚠ $\delta = 30$, l'écart entre la cotisation et l'espérance, pas 330.

★ Le tableau montre le majorant du risque de perte, divisé par 10 quand les clients sont multipliés par 10.

n	10 000	100 000	250 000
majorant	0,25	0,025	0,01

20. Calculer π au hasard

a) Chaque passage tire un point ; k compte ceux du quart de disque. La fonction renvoie $4 \times \frac{k}{n} = 4F_n$.

Loi des grands nombres : F_n se concentre autour de $p = \frac{\pi}{4}$, donc $4F_n$ autour de π .

b) $|4F_n - \pi| \geq 0,04$ équivaut à $\left|F_n - \frac{\pi}{4}\right| \geq 0,01$, en divisant par 4.

$V(F_n) = \frac{p(1-p)}{n} \leq \frac{1}{4n}$, et Bienaymé-Tchebychev donne le majorant $\frac{1}{4n \times 0,0001} = \frac{2\,500}{n}$.

c) $\frac{2\,500}{n} \leq 0,01$ donne $n \geq 250\,000$.

d) Avec 250 000 points, estime renvoie une valeur à moins de 0,04 de π avec une probabilité d'au moins 99 %.

C'est lent : pour une décimale de plus (δ divisé par 10), il faut 100 fois plus de points.

⚠ En b), on divise l'écart par 4 : 0,04 devient 0,01, pas 0,16.

★ Sur le dessin : le quart de disque occupe $\frac{\pi}{4} \approx 78,5\%$ du carré ; c'est, à la longue, la part des points qui y tombent.